

@meta

EditURL = "../iterate/sir_iterate.jl"

Лабораторная работа 8: дискретно-событийная SIR модель

Цель работы: изучить дискретно-событийный подход к имитационному моделированию на примере стохастической модели распространения инфекции SIR.

```
@example sir_literate
using DrWatson
@quickactivate "lab8"
include(scrdir("sir_model.jl"))
ENV["GKSwstype"] = "100"
using CSV
using DataFrames
using Random
using StatsPlots
```


Параметры базового эксперимента

Популяция состоит из восприимчивых, инфицированных и переболевших индивидов.

Параметр β задаёт вероятность передачи при контакте, c задаёт частоту контактов, γ задаёт интенсивность выздоровления.

@example sir_literate

tmax = 40.0

u0 = [990, 10, 0]

p = [0.05, 10.0, 0.25]

seed = 1234

Запуск дискретно-событийной модели

```
@example sir_iterate
```

```
Random.seed!(seed)
```

```
model = MakeSIRModel(u0, p)
```

```
activate(model)
```

```
sir_run(model, tmax)
```

```
data = out(model)
```

```
assert_sir_invariants(data, u0)
```


Сохранение результатов

```
@example sir_literate
mkpath(plotsdir())
mkpath(datadir("sims"))
CSV.write(datadir("sims", "sir_literate_base.csv"), data)

@df data plot(
[:S :I :R],
labels=["S" "I" "R"],
xlab="Время",
ylab="Численность",
title="Дискретно-событийная SIR модель",
linewidth=2,
)
savefig(plotsdir("sir_literate_base.png"))
```

Метрики

@example sir_literate

```
DataFrame([merge((scenario="literate_base",), sir_metrics(data, u0))])
```